CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 3 – CHAPITRE 8
CONSTITUTION ET GENÈSE DES ROCHES : ROCHES MAGMATIQUES, MÉTAMORPHIQUES ET CYCLE DES ROCHES

Correction de l'exercice 1 : Texte à compléter

(1) magma ; (2) lentement ; (3) plutonique ; (4) grenue ; (5) rapidement ; (6) volcanique ; (7) microlitique ; (8) métamorphisme ; (9) température ; (10) pression ; (11) schistosité.

Correction de l'exercice 2 : Questions à choix multiples

1 – a, b, d ; 2 – a, b, d ; 3 – b, c ; 4 – a.

Correction de l'exercice 3 : Granite et basalte : les magmas

Les types de magma :

— le **magma basique (basaltique)** provient de la fusion partielle du manteau (péridotite), au niveau des dorsales et des points chauds ; il est pauvre en silice (moins de 52 %), riche en fer et magnésium, chaud (1 200 °C) et **fluide** ;

— le **magma acide (granitique)** provient de la fusion partielle de la croûte continentale (anatexie) ou de magmas de subduction ; il est riche en silice (plus de 65 %), plus froid (700 à 800 °C) et **visqueux**.

La cristallisation :

— le **granite** cristallise lentement en profondeur (pluton) : les minéraux ont le temps de se former et de grossir (quartz, feldspaths, micas) : structure **grenue** ;

— le **basalte** résulte d'un refroidissement rapide en surface (coulées) : seuls quelques cristaux formés en profondeur (phénocristaux d'olivine, pyroxène) sont visibles, dans une pâte de microlites et de verre : structure **microlitique**.

LN_EDUCATION

Correction de l'exercice 4 : Le cycle des roches : exposé

Introduction. Les roches de la croûte terrestre se transforment en permanence les unes en les autres : c'est le cycle des roches.

1. Formation des roches magmatiques : le magma, issu de la fusion de roches en profondeur, cristallise en roches plutoniques (en profondeur) ou volcaniques (en surface).

2. Formation des roches sédimentaires : en surface, toutes les roches subissent l'altération et l'érosion ; les débris sont transportés et déposés (sédimentation), puis transformés en roches par la diagenèse.

3. Formation des roches métamorphiques : enfouies en profondeur (subduction, collision), les roches sédimentaires ou magmatiques subissent une augmentation de température et de pression : elles se transforment à l'état solide (métamorphisme).

4. Fusion : à plus haute température, les roches métamorphiques fondent partiellement (anatexie) et donnent un nouveau magma : le cycle recommence.

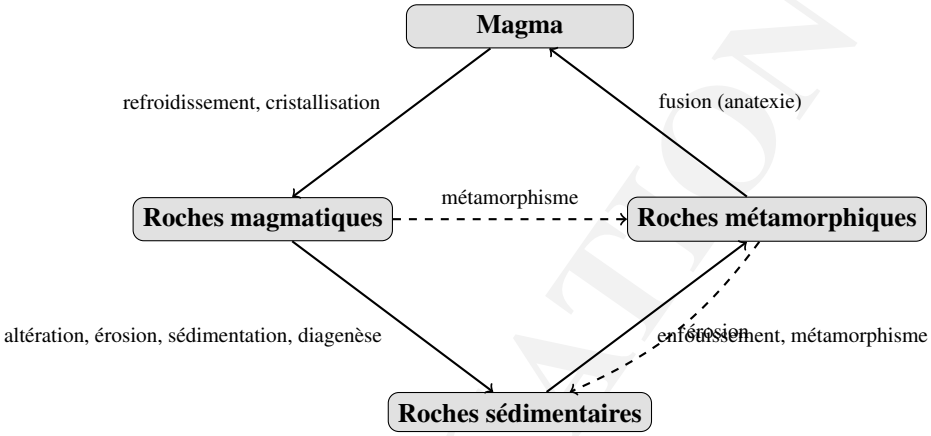


Schéma du cycle des roches

Correction de l'exercice 5 : Vitesse de refroidissement et taille des cristaux

1) Plus le refroidissement est **lent**, plus les cristaux sont **gros** ; un refroidissement très rapide empêche la cristallisation.

2) Tube 1 : roche **vitreuse** ; tube 2 : roche **microlitique** ; tube 3 : roche **grenue**.

3) Premier temps : le magma commence à refroidir lentement en profondeur (dans la chambre magmatique) : quelques gros cristaux (phénocristaux) se forment. Deuxième temps : le magma est émis en surface et refroidit rapidement : le reste du liquide forme des microlites et du verre.

4) Les dolérites ont une structure intermédiaire : elles se sont solidifiées à faible profondeur, dans des filons ou des cheminées volcaniques (refroidissement moyennement rapide) ; les basaltes, en surface (coulées).

Correction de l'exercice 6 : Un métamorphisme de contact

1) Plus on se rapproche du granite, plus les roches sont transformées : schiste peu modifié loin du granite, schiste tacheté (nouveaux minéraux) à distance moyenne, cornéenne entièrement recristallisée au contact.

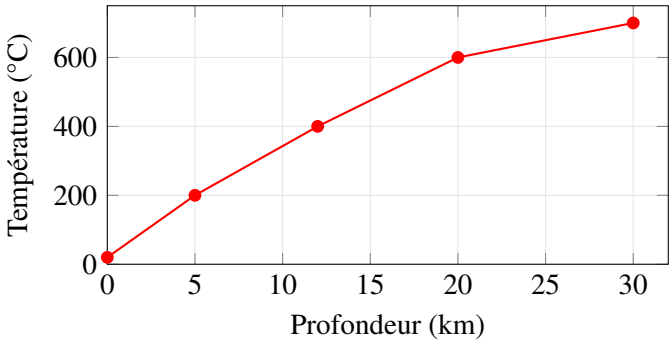
2) La **température** : elle était plus élevée près du granite (650 °C) et diminuait avec la distance ; le magma granitique chaud a cuit les roches encaissantes.

3) Le métamorphisme est dû au **contact** d'une intrusion magmatique chaude ; il est limité à une auréole autour du pluton et dépend surtout de la température. Le métamorphisme régional affecte de très grandes régions, lors de l'enfouissement (collision, subduction) ; il est dû à la fois à la température et à la pression, et produit des roches à schistosité ou foliation.

4) Le granite recoupe et transforme les schistes : d'après le principe de recoupement, il est **plus récent** que les schistes.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 7 : **De l'argile au gneiss**



1)

Gradient : $\frac{600-20}{20} \approx 29$ °C/km (environ 30 °C par km).

2) Au cours de l'enfouissement, les minéraux argileux disparaissent et sont remplacés par des micas fins (schiste), puis des micas plus gros et du quartz (micaschiste), puis des feldspaths (gneiss) ; à 700 °C la roche commence à fondre (migmatite). Des minéraux nouveaux, stables à haute température et haute pression, apparaissent.

3) La roche se transforme à l'**état solide** sans changer de composition chimique globale : les éléments chimiques se réorganisent en nouveaux minéraux. C'est le caractère essentiel du **métamorphisme**.

4) La fusion partielle (anatexie) donne un **magma granitique** ; en cristallisant lentement en profondeur, il donne un **granite**. Une roche sédimentaire (argile) peut donc devenir métamorphique, puis magmatique ; le granite, remonté en surface par l'érosion, pourra à son tour être altéré : c'est le cycle des roches.

LN_EDUCATION